

Lehrziele:

- Sortieren
- UnitTest
- Datenkapselung

Aufgabenstellung

Beiliegend finden Sie eine Bücherliste, die neben dem Buchtitel den Autor, den Verlag und die internationale Standardbuchnummer (ISBN) enthält.

Grundanforderungen

Ihre Aufgabe ist es,

- alle Bücher aus der CSV-Datei „books.csv“ in ein Array von Books **einzulesen**
- nach dem Verlag (Spezialistenaufgabe: innerhalb des Verlags nach Autor) zu **sortieren**.
- Die sortierte Liste soll **auf die Konsole ausgegeben** werden, wobei immer nur maximal 20 Datensätze ausgegeben werden. Erst mit Drücken einer beliebigen Taste werden die nächsten 20 Datensätze ausgegeben, usw., bis das Ende der Liste erreicht ist. Mit Eingabe von ‚x‘ wird die Ausgabe sofort beendet.

```
AUSGABE SORTIERTE BÜCHERLISTE
=====
Insgesamt 504 Bücher
ISBN      VERLAG      AUTOR      TITEL
3219104533 Annette Betz    Bartos-Höppner, Barbara  Das Friedensfest
3219102824 Annette Betz    Bartos-Höppner, Barbara  Der Rattenfänger von Hameln
389106411X Anrich      Berggren, Mats           Ganz schön blauäugig
340104527X Arena      Bartos, Franz Burghard   Auf dem Ponyhof
3401083414 Arena      Bauer, Insa              Ein toller Schultag
3401073281 Arena      Bauer, Insa              Knifflige Fälle für Pia und Mecki
3401003860 Arena      Bauer, Insa              Kühle Köpfe - Heiße Spuren - Detektiugeschichten zum Mitraten
340107542X Arena      Bauer, Insa              Rittergeschichten
3401075683 Arena      Bauer, Insa              Detektiv Krallen jagt den Paketdieb
340104494X Arena      Baum, L. Frank           Der Zauberer von Oz
3401054120 Arena      Bayer, Ingeborg          Jacobäas Traum
3401054120 Arena      Bayer, Ingeborg          Jacobäas Traum
3401500139 Arena      Bekker, Alfred           Leonardo und die Bruderschaft des heiligen Schwerts
3401500139 Arena      Bekker, Alfred           Leonardo und die Bruderschaft des heiligen Schwerts
3401500120 Arena      Bekker, Alfred           Leonardo und der Fluch des Schwarzen Todes
340105435X Arena      Benton, Mike             Die Welt der Dinosaurier (II)
340105435X Arena      Benton, Mike             Die Welt der Dinosaurier (III)
340105435X Arena      Benton, Mike             Die Welt der Dinosaurier (I)
3401072773 Arena      Berg, Katharina          Philipp und der neue Papa
3401085085 Arena      Berger, Margot           Reiterhofgeschichten

Eine Taste drücken für weiter, 'x' für Ende der Ausgabe:
```

Datenkapsel: Book

Ein Datensatz der CSV-Datei enthält folgende Eigenschaften eines Buches:

- **Autor** (string, engl. *author*) des Buches
- **Titel** (string, engl. *title*) des Buches
- **Verlag** (string, engl. *publisher*): Herausgebender Verlag
- **ISBN-Nummer** (string): 10-stellige Buchnummer (siehe Prüfung der ISBN)

Bei der Konsolenausgabe werden der Autor und der Verlag mit 30 Zeichen Breite ausgegeben, der Titel bekommt den Rest.

Beispielausgabe der ersten 20 Bücher sortiert nach Verlag und innerhalb des Verlags nach Autor:

Tipp zum Sortieren

Sie sollten zumindest nach dem Verlagsnamen alphabetisch aufsteigend sortieren.

Sie können dazu die String-Methode `CompareTo` verwenden. Beispiel:

```
string left = "Aaron";
string right = "Adalbert";
int result = left.CompareTo(right);
```

In diesem Beispiel wird `result` den Wert `-1` aufweisen, weil „Aaron“ alphabetisch kleiner ist als „Adalbert“.

Left	Right	CompareTo-Result	Bedeutung
Aaron	Adalbert	-1	Left < Right
Anna	Anni	-1	Left < Right
Adalbert	Aaron	1	Left > Right
Zorro	Anna	1	Left > Right
Aaron	Aaron	0	Left == Right

Prüfung der ISBN

```
AUSGABE BÜCHER MIT UNGÜLTIGER ISBN
=====
```

```
Insgesamt 6 Bücher
```

ISBN	VERLAG	AUTOR	TITEL
723247706X	Frederick Warne	Beatrix Potter	The Tale of Peter Rabbit
7358160935	North South Books	Behn, Harry	Halloween
1405665035	Puffin Books	Bemelmans, Ludwig	Madeline's Christmas
375811265	Random House Books for Young Readers	Berenstain, Stan	The Berenstain Bears' Funny Valentine
140566511	Viking Books	Bemelmans, Ludwig	Madeline's Rescue
670446149A	Viking Books	Bemelmans, Ludwig	Madeline and the Bad Hat

```
Diese Bücher wurden in die Datei books_invalid.csv gespeichert.
```

Schließlich sollen alle Bücher gefunden, auf die Konsole ausgegeben und in eine CSV-Datei geschrieben werden, deren ISBN-Nummer **ungültig** ist.

Für die internationale Standardbuchnummer (ISBN) ist die Überprüfung auf Korrektheit (Validierung) nach ISBN-10 zu implementieren. Die statische Checkmethode wird mit Unittests überprüft.

```
/// <summary>
/// Eine gültige ISBN-Nummer besteht aus den Ziffern 0, ... , 9,
/// 'x' oder 'X' (nur an der letzten Stelle)
/// Die Gesamtlänge der ISBN beträgt 10 Zeichen.
/// Für die Ermittlung der Prüfsumme werden die Ziffern
/// von links nach rechts mit 1 - 10 multipliziert und die
/// Produkte aufsummiert. Ist das rechte Zeichen ein x oder X
/// wird als Zahlenwert 10 verwendet.
/// Die Prüfsumme muss modulo 11 0 ergeben.
/// </summary>
/// <returns>Prüfergebnis</returns>
public static bool CheckIsbn(string isbn)
```

So in etwa soll das Ergebnis der ISBN-Prüfung aussehen:

Methodendesign

Implementieren und verwenden Sie zumindest folgende Methoden (überlegen Sie selbst passende Parameter und Rückgabewerte!):

- **ReadCSVFile**: Einlesen einer bestimmten Datei (Parameter: Dateiname) in ein Objektarray
- **SortBooks**: Sortieren des Objektarrays nach Verlag und innerhalb des Verlags nach Autor.
- **PrintBooks**: Ausgabe eines Book-Arrays auf die Konsole (maximal 20 Bücher auf einmal)
- **WriteCSVFile**: Ein Book-Array wird als CSV-Datei abgespeichert (Parameter: Book-Array und Dateiname).
- **GetInvalidBooks**: Liefert alle Bücher die keine gültigen ISBNs aufweisen (Achtung: Dieses Book-Array muß die richtige Größe haben!).

Spezialistenaufgabe: RemoveDuplicates

Schreiben Sie zusätzlich eine Methode, die ein neues Book-Array in passender Größe erstellt, das nur Bücher mit gültiger ISBN enthält. Außerdem darf eine ISBN nur einmal vorkommen. Wenn es also mehrere Bücher mit gleicher ISBN gibt, wird nur das erste Buch mit dieser ISBN übernommen, die nachfolgenden jedoch nicht.

Das Endergebnis – nur Bücher mit gültiger ISBN und ohne Duplikate – soll in die Datei „books_valid.csv“ gespeichert werden.

Zur Kontrolle:

- Die Datei books.csv enthält insgesamt 504 Bücher.
- 6 davon haben eine ungültige ISBN.
- Weitere 160 Bücher sind Duplikate.
- Die Datei „books_valid.csv“ müsste also schließlich 338 Datensätze beinhalten.